EAD

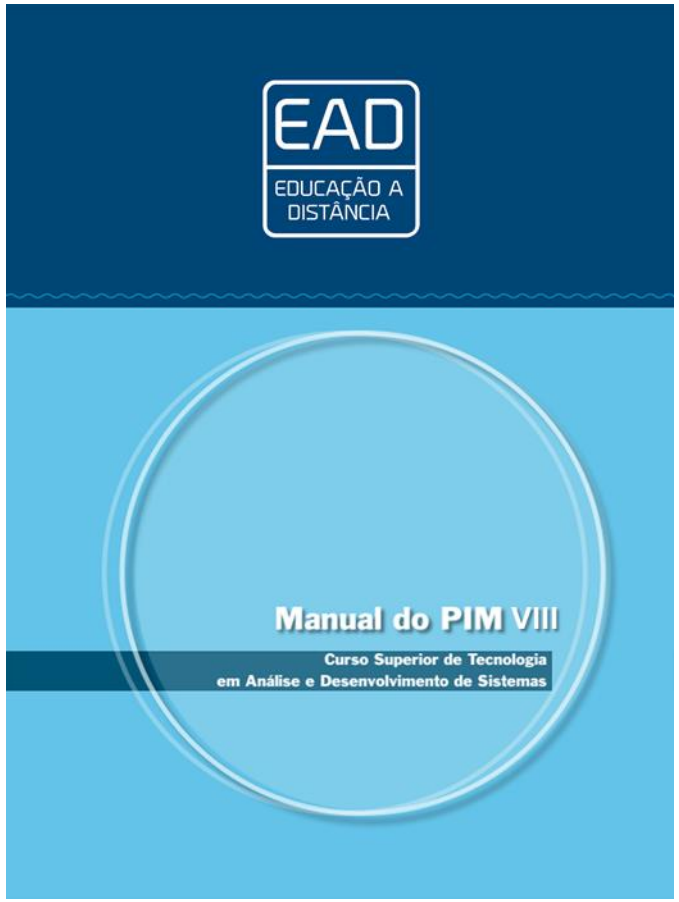
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Orientação do PIM VIII

Prof. MSc. Tarcísio Peres

Estrutura

- A estrutura do PIM está totalmente descrita no Manual;
- Deve-se seguir rigorosamente o que está no Manual quanto às normas de formatação para que possa ser aceito;
- Procure no calendário do aluno as datas de postagem e preste atenção para não perder essa data. Caso contrário, não poderá ser atribuída nota;
- O PIM deve ser inédito.



Obs.: A capa do Manual pode ser diferente.

Contextualização do caso (I)

- Tema: Sistema de streaming de conteúdo multimídia

Objetivo geral: com base no conteúdo das disciplinas Programação Orientada a Objetos II, Desenvolvimento de Software para a Internet e Tópicos Especiais de Programação Orientada a Objetos, o aluno ou grupo do PIM deverá apresentar:

- a codificação em C# do mecanismo de acesso a um trecho de banco de dados como uma Web API;
- protótipos de interface gráfica com os usuários utilizando .NET MAUI e Android/Java.

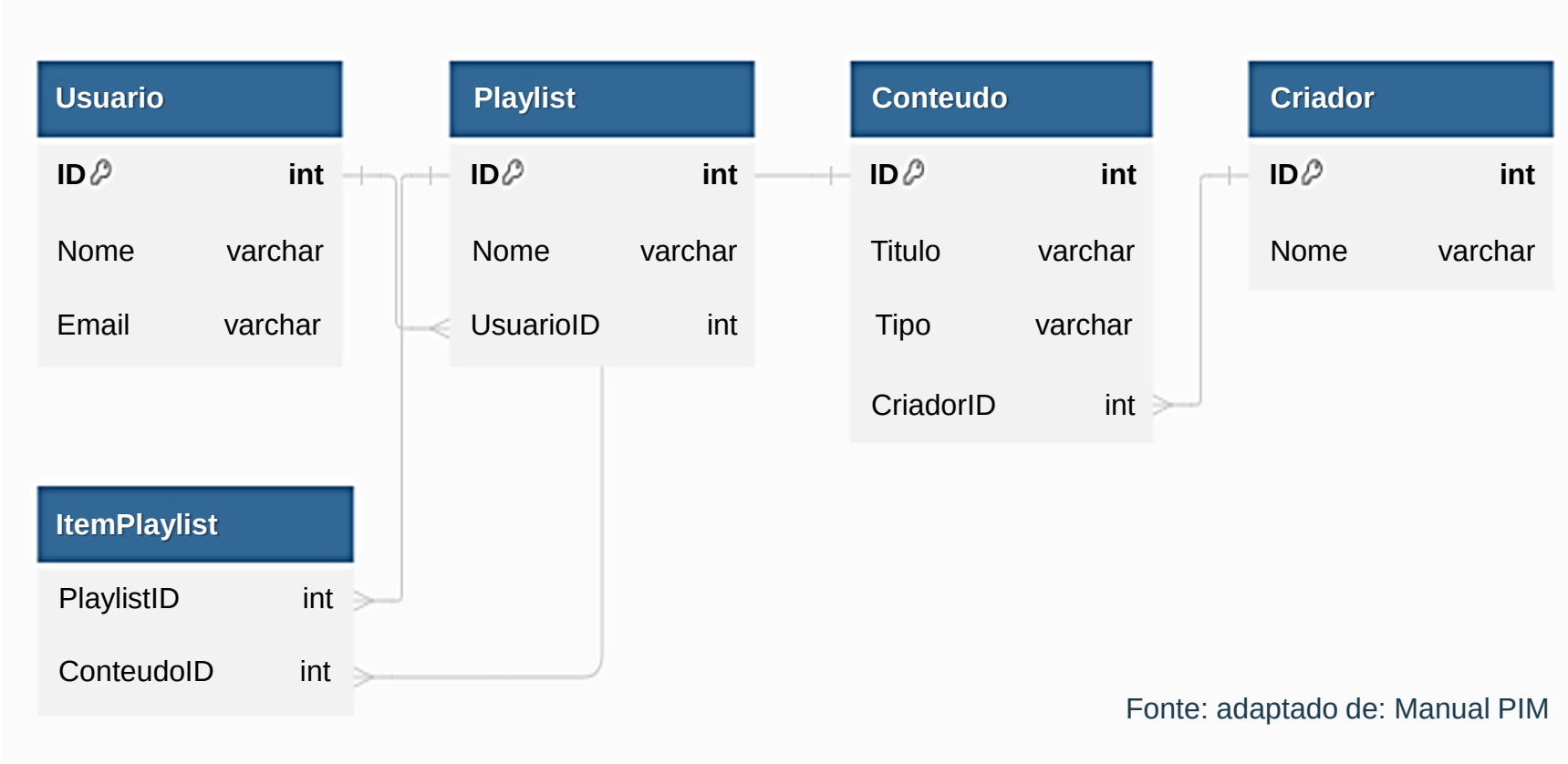
Contextualização do caso (II)

Como membro de uma empresa de desenvolvimento de software, sua equipe foi encarregada de desenvolver funcionalidades-chave para um sistema de streaming de conteúdo multimídia em andamento. Vocês serão responsáveis por:

- Implementar uma Web API robusta utilizando C# e Entity Framework, que não só manipulará operações CRUD, mas também incorporará medidas de segurança, como autenticação e autorização. A API deve gerenciar acessos a dados específicos do banco e facilitar a comunicação entre o banco de dados e o front-end. A utilização da classe PlaylistRepository com métodos de instância é crucial para manter a conexão e o estado do banco de dados.
- Adicionalmente vocês desenvolverão um protótipo de interface gráfica usando .NET MAUI, que será responsável por oferecer todas as funcionalidades voltadas aos criadores de conteúdo, como upload, gestão de playlists e análise de desempenho. Esta interface deve ser responsiva e simular interações com a API de maneira eficaz e realista em ambientes Windows. Para os usuários finais, a equipe deverá desenvolver um app para Android usando Java, focado na navegação e consumo de conteúdo, bem como na interação social dentro da plataforma.

Contextualização do caso (III)

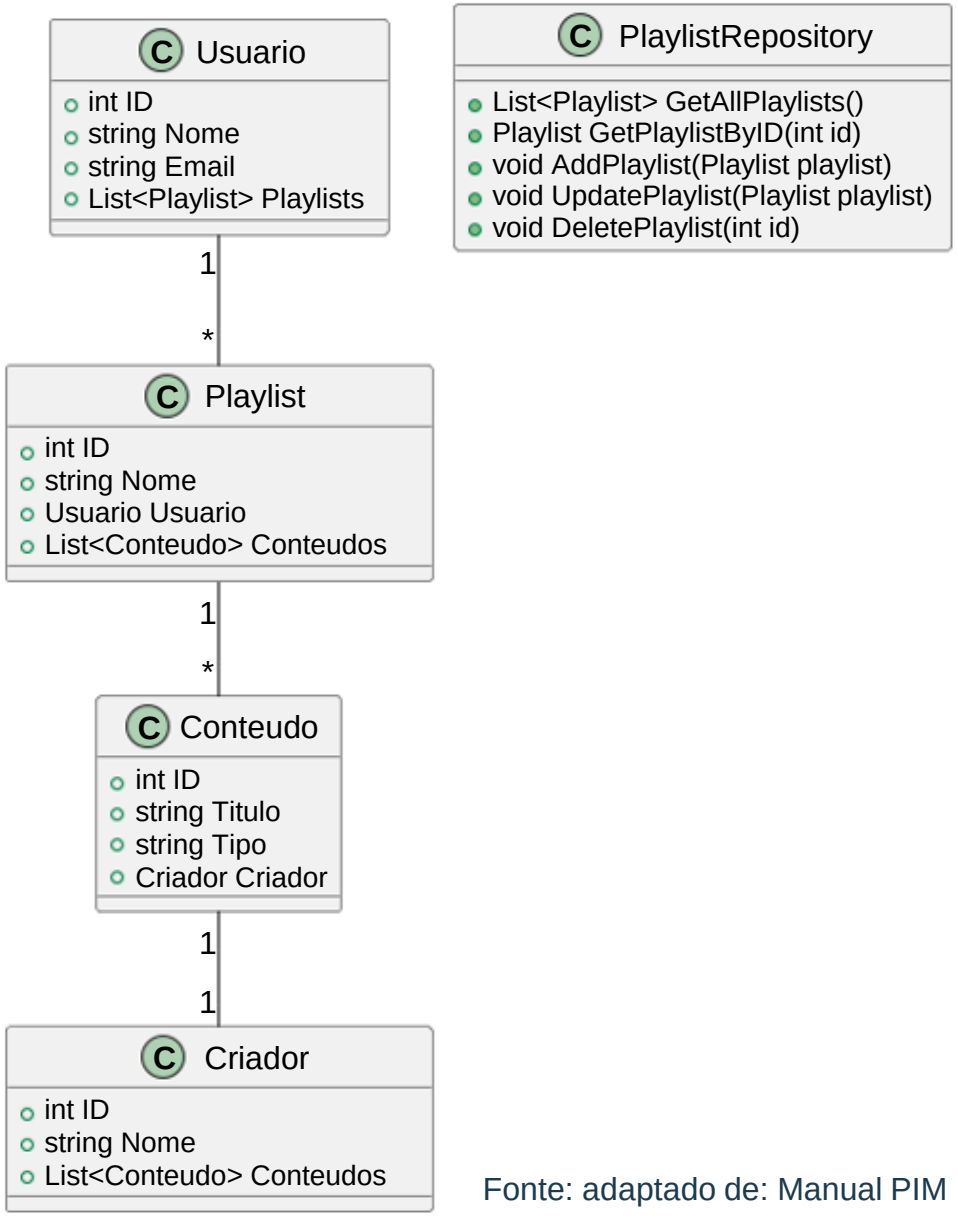
- Diagrama Entidade-Relacionamento do trecho do banco de dados sob responsabilidade da equipe.



Fonte: adaptado de: Manual PIM

Contextualização do caso (IV)

Diagrama de Classes:



Fonte: adaptado de: Manual PIM

Atividades a serem desenvolvidas (I)

- O trabalho deve ser escrito seguindo o padrão de formatação ABNT, seguindo as indicações do Manual de Normas Acadêmicas da UNIP e o Manual do PIM - VIII.

O aluno ou grupo de alunos deve elaborar o PIM - VIII, seguindo as observações:

- Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, obrigatórios, devem constar no PIM - VIII;
- Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, opcionais, devem ser avaliados de acordo com o contexto do trabalho.
- Exemplo: se no PIM não existe nenhuma imagem, não é necessário que o elemento lista de ilustrações seja criado, porém, se houver uma ou mais figuras, ele passa a ser obrigatório.
    - Exemplo: se você ou o grupo não deseja dedicar seu esforço para elaborar este PIM a alguém, o elemento dedicatória não precisa ser criado.

Atividades a serem desenvolvidas (II)

Disciplina Programação Orientada a Objetos II

- Implementar a lógica dos métodos da classe PlaylistRepository para realizar o acesso ao banco de dados.
- Elaborar o protótipo de interface gráfica utilizando .NET MAUI. Esse protótipo deve ser focado nos criadores de conteúdo, oferecendo funcionalidades como upload de conteúdo, gestão de playlists e análise de métricas.
- Inclua capturas de tela de suas interfaces gráficas, obtidas diretamente do ambiente Windows.

Fonte: adaptado de: Manual PIM

Atividades a serem desenvolvidas (III)

Disciplina Desenvolvimento de Software para Internet

- Desenvolver a Web API em C# usando ASP.NET Core. Essa API deve oferecer ao usuário as funcionalidades CRUD para os dados relacionados no segmento do banco de dados sob seus cuidados.
- Documente a API e inclua capturas de tela da interface de documentação (com o Swagger).

Atividades a serem desenvolvidas (IV)

Disciplina Tópicos Especiais de Programação Orientada a Objetos

- Desenvolver um aplicativo para mobile usando Java, focado no usuário final, que deverá permitir a navegação, o consumo de conteúdo e a interação com outros usuários da plataforma.
- Inclua as capturas de tela de suas interfaces gráficas no celular ou nos emuladores de dispositivo disponíveis para Android Studio.

ATÉ A PRÓXIMA!